

專題計畫書 — 空白章節回填草稿

把以下內容貼回 `專題計畫書.docx` 對應章節（研究動機/研究目的/系統功能設計/分工/未來期望）。

研究動機與背景

近年詐騙犯罪在台灣急速惡化：依內政部刑事警察局統計，2024 年詐騙案件達 122,805 件、財損超過 502 億元，平均每天逾 336 件，五年成長逾四倍（註：2024 起採 165 打詐儀錶板新口徑）。詐騙手法不斷翻新（假投資、假冒公務機關、解除分期、釣魚簡訊等），一般民眾難以即時辨識。我們希望運用 AI 與公開資料，打造一個人人可用的反詐輔助平台，降低受害風險。

研究目的

1. 建立可即時判斷訊息 / 網址是否為詐騙、並**解釋理由**的偵測服務。
2. 以模擬遊戲提升民眾辨識詐騙的能力（教育）。
3. 將官方詐騙資料視覺化，呈現趨勢與類型分布（資料分析）。
4. 驗證「AI 作為能力放大器」：以自訓模型 + 大型語言模型協作，讓小團隊產出完整產品。

系統功能設計

- **詐騙偵測**：輸入訊息/網址 → 自訓分類器（TF-IDF + LogisticRegression）給詐騙機率、Google Gemini 給理由解釋、RAG 找相似歷史案例，三者 ensemble 並逐層降級；回傳 verdict / 信心 / 理由 / 相似案例。
- **模擬遊戲**：情境問答，後端批改並給解說（伺服器端判分，不洩答案）。
- **詐騙統計**：官方年度趨勢 + 收集樣本之類型分布，標明資料來源與口徑。
- **資料收集**：爬蟲自警政署 165 開放資料收集詐騙案例，去個資後入庫供模型與 RAG 使用。

開發環境與技術

- 前端：Vue 3 + Vite；後端：Node.js(Express) + Python FastAPI；資料庫：PostgreSQL。

- ML：scikit-learn；LLM：Google Gemini；爬蟲：Selenium/Playwright + 政府開放資料。
- 部署：render (主) / AWS (備)；加分：NVIDIA Jetson Orin Nano 邊緣端。

分工 (範例，請依實際填寫)

成員	主責
阮思翰	後端偵測/模 型、全棧整合
蔡承翰	前端 Vue 統計頁
彭翊	爬蟲 + 資料分析
> ⚠ 作業 #8 要求每位成員都貢獻功能程式碼，請確保每人有對應的 commit/分支可追溯；若為個人專題請誠實註明。	

未來期望

1. 串接更多官方 / 民間資料源，提升偵測涵蓋率與時效。
2. 製作手機 App 與長輩衛教教材，擴大觸及。
3. 完成 Jetson + 攝像頭的現場即時辨識 (軟硬整合)。
4. 持續以 held-out 評估與使用者回饋迭代模型，改善誤報率。